

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEHATRONIKA

Sven Oberman

JMBAG: 0246107921

Uređaj za izradu gemišta

Mentor:

Dean Fraj mag. Ing. El.

SADRŽAJ

Sažetak:.....	3
UVOD.....	3
Opis korištenih komponenti.....	4
Mikroupravljačka pločica STM32 Nucleo-F446RE.....	4
LCD zaslon s I2C sučeljem.....	5
Tipke za odabir vrste	6
Relejni modul WPM400	7
DC pumpa AD20P-1230C	8
S-60-12 napajanje.....	9
Funkcionalnost i spajanje.....	10
Konfiguracija STMCubeMX	11
Definiranje tipkova podataka	12
Globalne varijable	14
Upravljanje pumpama.....	14
Prekid timera	15
Logika doziranja vina i vode.....	16
LCD komunikacija	16
Zaključak	18
Literatura	19

Sažetak:

U ovom seminarskom radu izrađen je uređaj za automatsku pripremu gemišta baziran na mikroupravljačkoj pločici Nucleo STM32-F446RE. Sustav omogućuje korisniku odabir željenog omjera vina i gazirane vode pomoću tipki, dok se odabrana opcija i status rada prikazuje na LCD ekranu 16x2 putem I2C komunikacije. Pumpama se upravlja pomoću relejskog modula, a vremensko doziranje je izvedeno korištenjem TIM2 timera i prekida. Cilj projekta bio je izraditi funkcionalan uređaj koji demonstrira primjenu ugradbenih sustava i I2C komunikaciju.

Ključne riječi: STM32 Nucleo-F446RE, relej, LCD, timer, pumpe.

UVOD

Ugradbeni upravljački sustavi su temelj raznih elektroničkih uređaja, od kućanskih aparata do industrijskih postrojenja. Njihova zadaća je upravljanje procesima uz minimalnu interakciju korisnika.

Motivacija za ovaj projekt je bila izrada uređaja koji automatski priprema gemišt. Umjesto ručnog točenja, sustav preuzima cijeli process: korisnik odabire željenu opciju, a mikroupravljač upravlja pumpama i osigurava odgovarajući omjer tekućina.

Projekt je osmišljen kao primjena mikroupravljača STM32, digitalnih ulaza i izlaza, I2C komunikacije, timera i prekida.

Opis korištenih komponenti

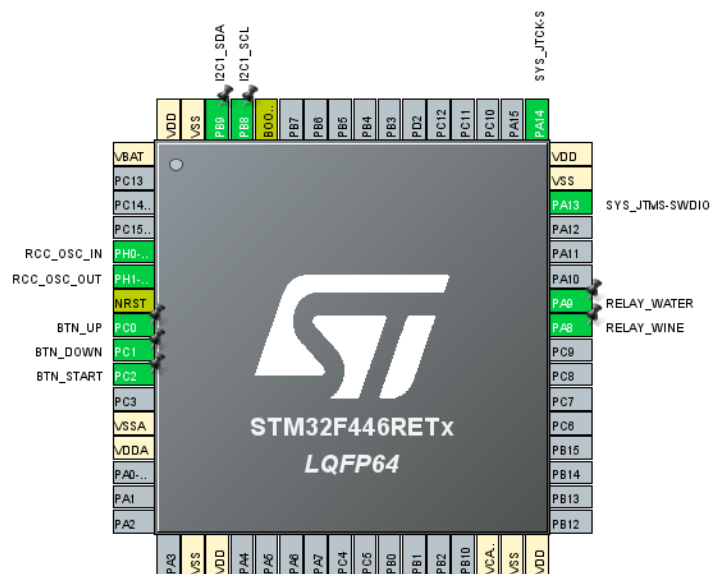
Mikroupravljačka pločica STM32 Nucleo-F446RE

Glavni dio sustava je STM32 Nucleo-F446RE pločica koja se temelji na mikroupravljaču STM32F446RE s ARM Cortex M4 jezgrom i nudi velik broj dostupnih GPIO pinova sa ugrađenim programatorom.



Slika 1 NUCLEO-F446RE

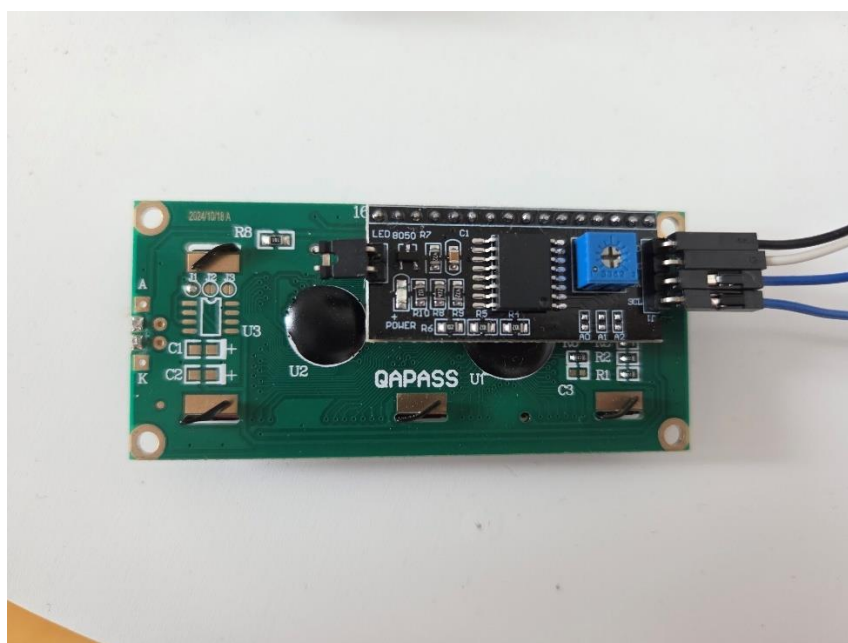
Mikroupravljač se u ovom projektu postavlja sa STM32CubeMX u kojem se postavlja konfiguracija pinova i programira sa STM32CubeIDE.



Slika 2 Konfiguracija u STMCubeMX

LCD zaslon s I2C sučeljem

Za prikazivanje informacija korišten je LCD 16x2 dimenzija s I2C adapterom. Na zaslonu se prikazuje odabrana vrste gemišta te trenutna faza rada i poruka o završetku procesa. Korišten je I2C adapter kako bi se smanjio broj potrebnih vodova zbog pojednostavnijeg spajanja sustava. Potenciometar se koristi za podešavanje kontrasta LCD-a, pogrešno podešen LCD neće ispravan ispis.

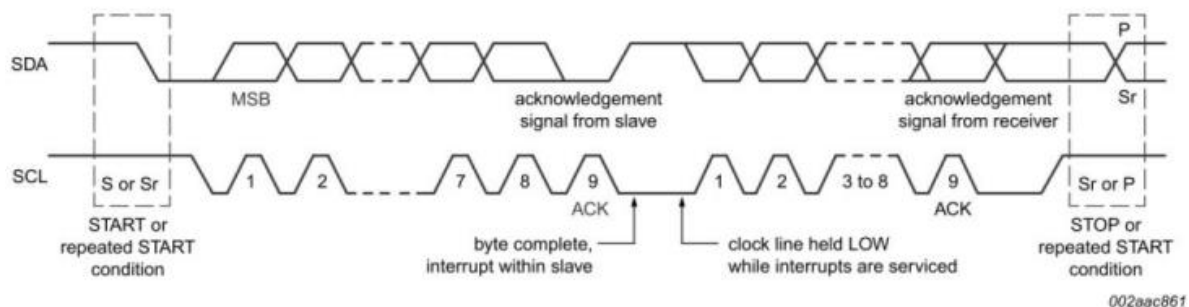


Slika 3 - 16x2 LCD sa I2C adapterom

Način spajanja:

- VCC (5V) – napajanje LCD-a
- GND – zajednička masa
- SDA – linija za prijenos podataka
- SCL – linija za sinkronizaciju komunikacije

I2C protokol specificira prijenos podataka u bajtovima gdje je svaki bajt veličine 8 bitova. Nakon 8 bitova uvijek slijedi ACK bit koji omogućuje da se primatelj javi pošiljatelju.



Slika 4 - Prijenos podataka I2C sabirnicom

Tipke za odabir vrste

U sustavu su korištene dvije tipke:

- SELECT – za promjenu odabrane vrste gemišta
- START – za pokretanje ili zaustavljanje procesa

Tipke su spojene na GPIO ulazne pinove mikroupravljača i konfigurirane su internim pull-up otpornicima. U normalnom stanju ulaz je u logičkoj jedinici, dok se pritiskom tipke pin spaja na masu i poprima logičku nulu.

Relejni modul WPM400

Za upravljanje pumpana korišten je 4-kanalni relejni modul WPM400. Modul se napaja s 5V, dok se upravljački signali dovode s GPIO izlaza mikroupravljača. Relejni modul omogućuje uključivanje i isključivanje pumpi koje rade na višem naponu (12V).

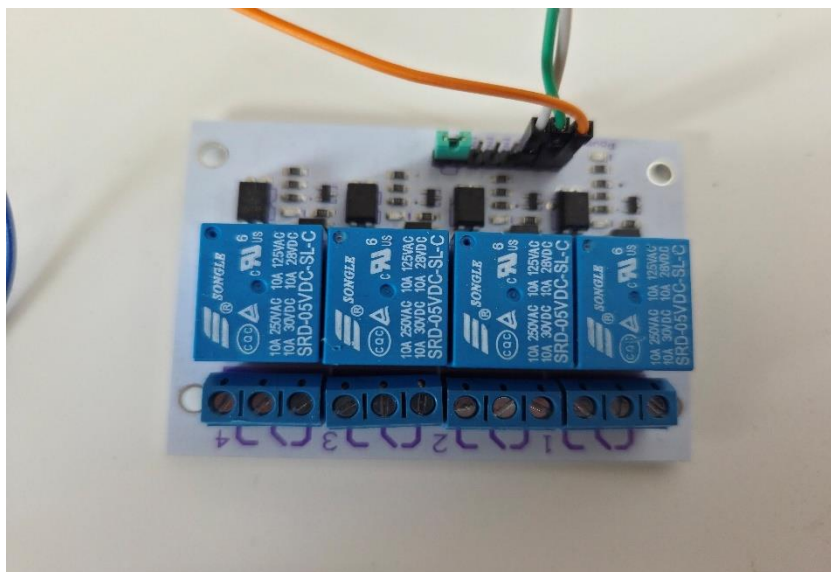
Upravljački kontakti:

- VCC – napajanje modula od 5V
- GND
- IN1 – upravljački ulaz pumpe za vino
- IN2 – upravljački ulaz pumpe za vodu

Energetski kontakti:

- COM (Common) – zajednički kontakt
- NO (Normally Open) – kontakt se zatvara pri aktivaciji releja
- NC (Normally Closed) – kontakt koji je zatvoren u stanju mirovanja

U projektu je korišten NO kontakt što osigurava da su pumpe isključene kada sustav nije aktivan i time je osigurano potpuno razdvajanje upravljačkog dijela (mikroupravljača i logičkih signala) od napajanja i pumpi.



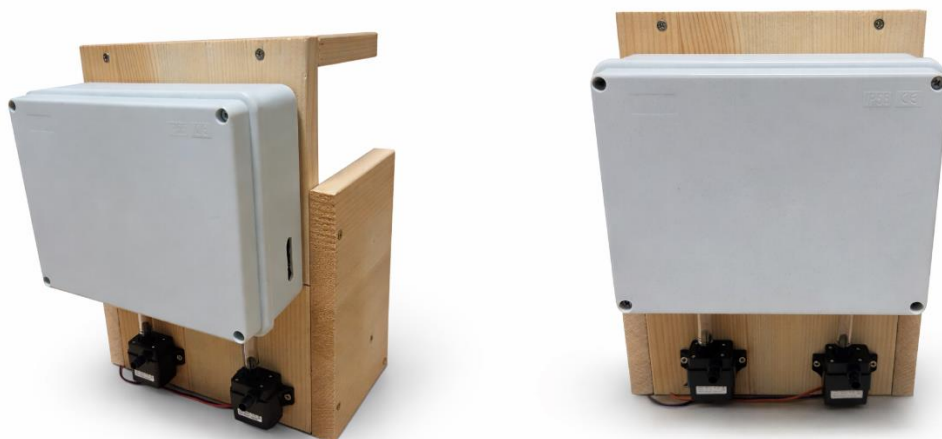
Slika 5 - WPM400 relejni modul

DC pumpa AD20P-1230C

U sustavu su korištene dvije brushless DC pumpe AD20P-1230C, koje rade sa naponom od 12V. Nazivna snaga iznosi 3,6W, a struja 400mA. Pumpe se koriste za doziranje vina i vode a doziranje se određuje vremenom rada pumpe kontroliranog preko timera. Maksimalna statička visina iznosi 3m dok maksimalni protok 240L/h, što pumpu čini idealnom za ovakvu vrstu projekta.



Slika 6 - AD20P-1230C pumpa



Slika 7 - Pozicija pumpi

S-60-12 napajanje

Maksimalni izlazni napon mikroupravljača je 5V što nije dovoljno za pumpe tako da je bilo potrebno korištenje dodatnog napajanja. Za napajanje sam koristio S-60-12 napajanje, izlaznog napona 12V DC i maksimalne struje 5 A. Na napajanju se nalazi potencijometar za regulaciju napona, napon je moguće regulirati 10-12V.

Načina spajanja: na priključke L (Line) i N (Neutral) spajaju se fazni i neutralni vodič električne mreže napona 220V AC. Ground služi kao zaštitno uzemljenje kućišta napajanja i spaja se na GND. Izlaz predstavljaju +/-V koji daju stabilizirani istosmjerni napon od 12V DC.



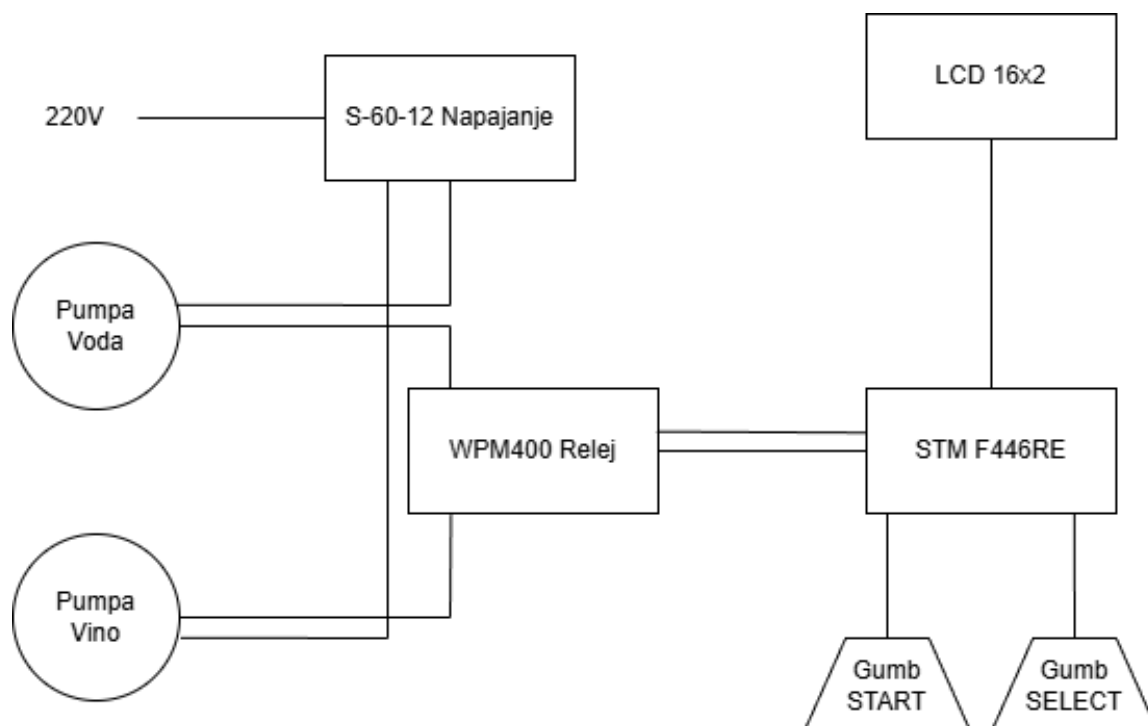
Slika 8 - S-60-12 napajanje



Slika 9 - Pozicija napajanja

Funkcionalnost i spajanje

Projekt radi na principu odabira vrste gemišta. Izbornikom se mijenjaju opcije gumbom a moguće opcije su: „Škropec“, „Sportski“ i „Pola-pola“. Nakon odlučene vrste drugim gumbom se potvrđuje odabir i započinje se sa izradom. Nakon pokretanja, sustav najprije aktivira pumpu za vino, a zatim pumpu za vodu. Trajanje rada pumpe je određeno izračunatim vremenom potrebnim za postizanje određenog omjera. Na kraju se sve pumpe isključuju a na LCD-u se ispisuje obavijest o završetku rada.



Slika 10 - Shema spajanja komponenti

Spajanje komponenti po konektorima:

LCD 16x2	VCC → 5V izlaz mikroupravljača GND → GND mikroupravljača SDA → PB9 SCL → PB8
Releј - pumpa	COM → 12V iz napajanja NO → + priključak pumpe - → - 12V (GND napajanja)
S-60-12 napajanje	L → 220V AC N → Neutralni vodič GND → Zaštitno uzemljenje +V → +12V (releј i pumpa) -V → masa sustava
Pumpe	+ → NO kontakt releја - → -12V napajanja
Tipke SELECT i START	- → GND Signalni pinovi → PC0 i PC2

Konfiguracija STMCubeMX

Konfiguracija pinova u STMCubeMX-u odrađena je prema tablici iznad. Nakon konfiguracije pinova potrebno je bilo omogućiti TIM2 timer te sam Prescaler postavio na 1599 i counter period na 99. Timer TIM2 koristi se za generiranje periodičkog prekida svakih 10 ms koji služi kao vremenska baza za cijeli sustav.

ST_IDLE – čekanje interakcije, biranje vrste gemišta tipkom SELECT i pokretanje procesa tipkom START. Pumpe su isključene, a na LCDu se prikazuje izbornik sa trenutno odabranom vrstom.



Slika 12 - Izbor vrste na LCD-u

ST_RUN_WINE – Uključuje se pumpa za vino i započinje odbrojavanje vremena rada pumpe. LCD zaslon prikazuje informaciju da se toči vino

ST_RUN_WATER – Pumpa za vino se isključuje, uključuje se pumpa za vodu. Zapoinje odbrojavanje rada druge pumpe te se prikazuje informacija da se toči voda

ST_DONE – Sve pumpe su isključene, pritiskom tipke START sustav se vraća u stanje ST_IDLE kako bi se osiguralo od potencijalnih problema.

Globalne varijable

Ovdje su definirane sve globalne varijable koje se koriste za praćenje vremena, parametra doziranja i stanja sustava. Volatile varijable se mijenjaju unutar prekida.

Selected_drink = DRINK_SKROPEC je postavljena zbog mogućnosti problema prilikom pokretanja, postavljanjem početne vrste eliminiralo se pogrešno prikazivanje na LCD-u i nepredvidivo ponašanje sustava.

```
/* USER CODE BEGIN PV */
volatile uint32_t g_tick10ms = 0;
volatile uint32_t g_seconds = 0;

system_state_t state = ST_IDLE;

// Ukupni volumen (ml)
uint16_t total_ml = 300;

// Izračunate količine (ml)
uint16_t target_wine_ml = 0;
uint16_t target_water_ml = 0;

// Protok pumpe
float flow_wine_ml_s = 4.0f;
float flow_water_ml_s = 6.0f;

volatile uint32_t phase_ticks_left = 0;

// Izbor vrste gemišta
drink_t selected_drink = DRINK_SKROPEC;
uint8_t wine_percent = 20;
uint8_t water_percent = 80;

// START zahtjev
uint8_t start_request = 0;
/* USER CODE END PV */
```

Upravljanje pumpama

Ovdje se odvija pokretanje pumpi na pinovima preko releja. Releji su aktivni na logičkoj jedinici.

```
// PUMP / RELAY CONTROL
// PUMP / RELAY CONTROL (ACTIVE HIGH)
static inline void PUMP_WINE_ON(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); }
static inline void PUMP_WINE_OFF(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); }
static inline void PUMP_WATER_ON(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); }
static inline void PUMP_WATER_OFF(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); }
```

Prekid timera

Funkcija HAL_TIM_PeriodElapsedCallback je prekidna rutina timera TIM2 koja se izvršava svakih 10 ms. U prekidu se odbrojava vrijeme rada pumpi te se automatski upravlja prijelazima između faza točenja vina i vode. Kada istekne zadano vrijeme, odgovarajuća pumpa se isključuje, a sustav prelazi u sljedeće stanje.

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_IRQHandler(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
        // 10ms tick
        g_tick10ms++;

        if (phase_ticks_left > 0)
        {
            phase_ticks_left--;

            if (phase_ticks_left == 0)
            {
                if (state == ST_RUN_WINE)
                {
                    // Prebacivanje na vodu
                    float water_s = (flow_water_ml_s > 0.01f) ? ((float)target_water_ml / flow_water_ml_s) : 0.0f;
                    phase_ticks_left = seconds_to_ticks(water_s);

                    PUMP_WINE_OFF();
                    PUMP_WATER_ON();
                    state = ST_RUN_WATER;
                }
                else if (state == ST_RUN_WATER)
                {
                    PUMP_WATER_OFF();
                    state = ST_DONE;
                }
            }
        }

        if ((g_tick10ms % 1000) == 0)
        {
            g_seconds++;
        }
    }
}
```

Logika doziranja vina i vode

Vrijeme rada pumpe za vino računa se dijeljenjem količine vina s protokom pumpe. Timer generira prekid svakih 10 ms, vrijeme se pretvara u broj tickova (npr. $15s * 100 = 1500$ tickova). Tako izračunavam vrijeme rada pumpe, ukoliko trebam 150ml vode / 6ml/s (protok pumpe za vodu) = 20. Time sam omogućio laganu promjenu vremena rada pumpe ovisno o cijevi i jačini pumpe.

```
static uint32_t seconds_to_ticks(float sec)
{
    if (sec <= 0.0f) return 0;
    float ticks_f = sec * 100.0f; // 100 tickova = 1s
    if (ticks_f < 1.0f) ticks_f = 1.0f;
    return (uint32_t)(ticks_f + 0.5f);
}

static void compute_targets(void)
{
    target_wine_ml = (uint16_t)((total_ml * wine_percent) / 100);
    target_water_ml = (uint16_t)(total_ml - target_wine_ml);
}
```

LCD komunikacija

Za uspješnu komunikaciju potrebno je dodati .c i .h datoteke. Datoteku i2c.c dodao sam u Core, a i2c.h koja služi za deklariranje funkcija i varijabli potrebne za rad. Adresa modula konfigurira se u i2c.h gdje je adresa za moj LCD 0x27. Datoteke sam preuzeo sa „<https://github.com/alixahedi/I2C-LCD-STM32>“.

```
1 #ifndef LIQUIDCRYSTAL_I2C_H_
2 #define LIQUIDCRYSTAL_I2C_H_
3
4 #include "stm32f4xx_hal.h"

/* Device I2C Address */
#define DEVICE_ADDR (0x27 << 1)
```

I2C adrese su standardno 7-bitne, međutim STM32 HAL funkcije očekuju adresu već pomaknutu jedan bit lijevo jer se najniži bit koristi za R/W zastavicu ($0x27 << 1$)

```

static void lcd_show_menu(void)
{
    // Prikaz: "Odabir:" + naziv opcije
    HD44780_SetCursor(0,0);
    HD44780_PrintStr("Odabir:      ");

    HD44780_SetCursor(0,1);
    HD44780_PrintStr("> ");

    switch (selected_drink)
    {
        case DRINK_SKROPEC:
            HD44780_PrintStr("Skropec      ");
            break;
        case DRINK_SPORTSKI:
            HD44780_PrintStr("Sportski      ");
            break;
        case DRINK_POLA_POLA:
            HD44780_PrintStr("Pola-pola     ");
            break;
        default:
            HD44780_PrintStr("???          ");
            break;
    }
}

```

Funkcija `lcd_show_menu()` zadužena je za crtanje izbornika. `HD44780_SetCursor(0,0)` postavlja kursor u prvi red, prvi stupac i ispisuje nazive ovisno o switch case logici.

```

void HD44780_PrintStr(const char c[])
{
    while(*c) SendChar(*c++);
}

```

`PrintStr` je petlja koja ide kroz string znak po znak i za svaki poziva `SendChar()`.

`HD44780_Init` funkcije služi za inicijalizaciju LCD-a. Postavlja broj redova i način rada (4-bitni mod, 5x8 znakovi), čeka stabilizaciju napajanja, izvodi reset slijed, uključuje i briše ekran te postavlja smjer ispisa.

GITHUB Projekt: https://github.com/SvenBenTen/URS_Gemistomat_Sven_Oberman

Zaključak

U ovom projektu izradio sam uređaj za pripremu gemišta temeljen na mikroupravljaču STM32-F446RE. Sustav omogućuje odabir vrste gemišta pomoću tipki, dok se doziranje odvija po definiranim vrijednostima. Produbio sam svoje znanje o timerima, prekidima i I2C komunikacijom isto kao i radu sa napajanjem i pumpama. Najveći problem su bile komponente slabije kvalitete što je rezultiralo zamjenom pojenih komponenti. Veliku pažnju je trebalo posvetiti odvojenosti tekućina od komponenti kako ne bi došlo do kvara.

Literatura

<https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=EYrHRSeAUUc>

https://lms-2020.tvz.hr/pluginfile.php/85569/mod_resource/content/5/KTM232405_Serijska_komunikacija_I2C.pdf

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/259337/MEANWELL/S-60-12.html>

<https://www.digikey.com/> - datasheet komponenti

Slike:

<https://www.st.com/bin/ecommerce/api/image/PF262063.en.feature-description-include-personalized-no-cpn-large.jpg>